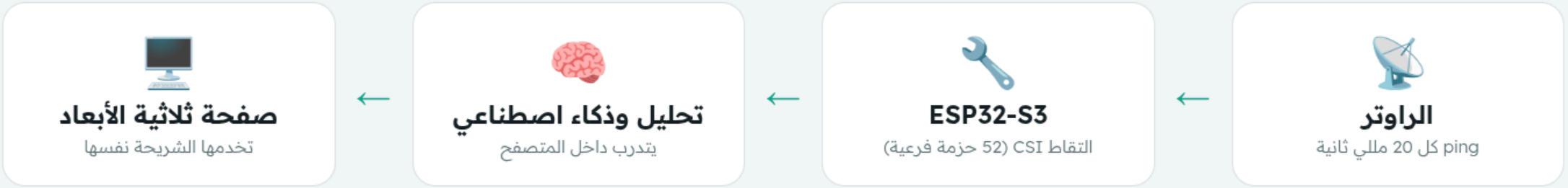
ردار رصد الحركة



رادار الحركة عبر الواي فاي

كشف الحركة والوجود بدون كاميرا، باستخدام بيانات Channel State Information

المقومات



فلتر Hampel للقيم الشاذة | اختيار أفضل 39 حزمة | معايرة ذاتية | تحليل التنفس (0.2–0.5 هرتز) | تقييم دقة صادق

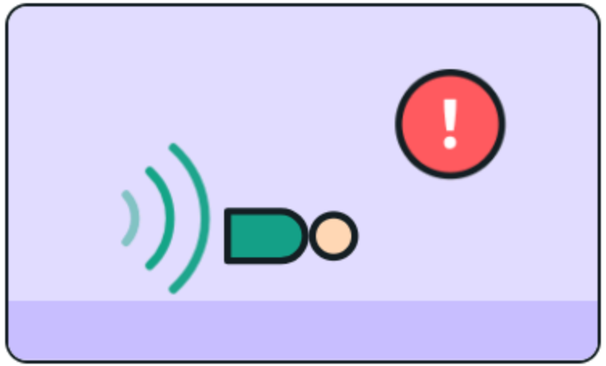
سيرفر TCP خفيف | إعادة تشغيل الحركة (Replay)

مجالات الاستفادة



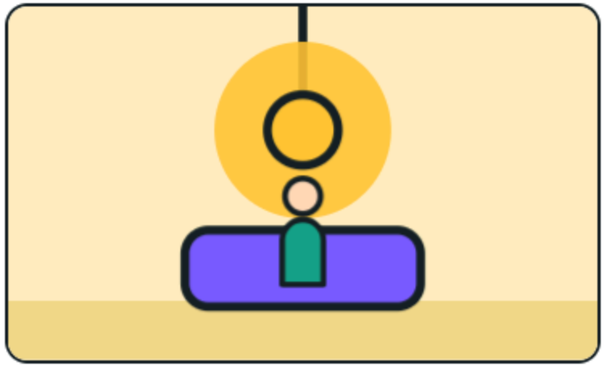
الأمان المنزلي

تسلل ليلي؟ يُنبّه بالحركة حتى بدون كاميرا ولا إضاءة.



رعاية كبار السن

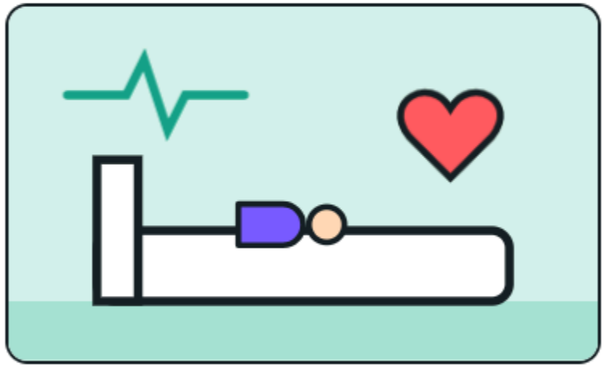
سقوط ثم سكون طويل؟ يصل تنبيه فوري للأهل بدون مراقبة بالكاميرا.



المنزل الذكي

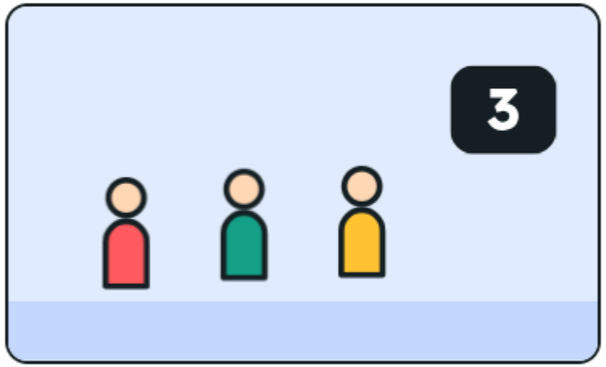
تُضاء الغرفة وتشتغل المكيّف حسب وجودك، حتى لو جلست بدون حركة.

مجالات الاستفادة



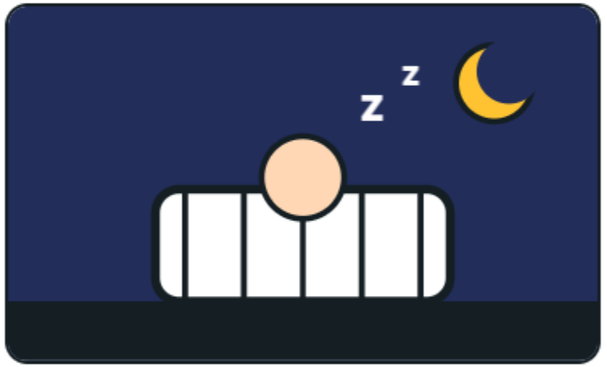
المستشفيات

متابعة التنفس والوجود لمريض دون أي جهاز ملامس.



الأعمال والقاعات

معرفة إشغال المكتب أو القاعة لتوفير الكهرباء.



غرفة الطفل

تطمين الأهل بأن الطفل نائم وبخير، بلا كاميرا في غرفته.

ما الذي يمكن تطويره

أولوية عالية

- ربط MQTT و Home Assistant
- إشعارات تيليجرام عند الحركة
- حفظ الإعدادات وتحديث OTA
- كلمة سر للصفحة

أولوية متوسطة

- قياس معدل التنفس بالرقم
- عدّ الأشخاص
- كشف السقوط
- نموذج أقوى (شبكة عصبية صغيرة)

قفزة نوعية

- عدة أجهزة ESP32 لتحديد المكان
- استخدام الطور (Phase) بعد تنظيفه
- تعلّم تلقائي مستمر
- التعرف على الإيماءات

المميزات



خصوصية كاملة

لا كاميرا ولا ميكروفون، والبيانات كلها محلية.



يكشف الشخص الثابت

يفرّق بين فاضي وحركة وشخص ساكن، وليس الحركة فقط.



في الظلام وخلف الجدران

الواي فاي يخترق الجدران ولا يحتاج إضاءة.



رخيص وبسيط

شريحة واحدة بحدود 5 إلى 10 دولار، بدون سيرفر خارجي.